PADHAKU
आईसीटी – कक्षा 6 · कक्षा 6 आईसीटी



अ ध्या य 1

आईसीटी वातावरण का परिचय (Introduction to ICT Environment)

NCERT अभ्यास के उत्तर

Practice और Activity	8 प्रश्न
अभ्यास · 1. बहुविकल्पीय प्रश्न	5 प्रश्न
अभ्यास · 2. रिक्त स्थान भरो	5 प्रश्न
अभ्यास · 3. सही वाक्य के आगे सही (✓) तथा गलत के आगे गलत (×) का चिह्न लगाएँ	5 प्रश्न
अभ्यास · 4. लघु उत्तरीय प्रश्न	5 प्रश्न
अभ्यास · 5. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	6 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

🧪 Practice और Activity

Practice 1 **अपने कंप्यूटर लैब में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर का पता लगाएँ और उनकी छवियों (Pictures) को अपनी नोटबुक में पेस्ट करें।**

💡 नमूना उत्तर

हार्डवेयर (जिन्हें हम देख और छू सकते हैं): मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क।

सॉफ़्टवेयर (प्रोग्राम जो उपकरणों को चलाते हैं): विंडोज / लिनक्स (ऑपरेटिंग सिस्टम), वर्ड प्रोसेसर, प्रेज़ेंटेशन प्रोग्राम, पेंट, GCompris।

इनकी तस्वीरें काटकर या प्रिंट करके नोटबुक में दो शीर्षकों के नीचे चिपकाएँ: हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर।

Practice 2 **प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के उदाहरण चित्र ढूँढ़ो और अपनी नोटबुक में चिपकाओ।**

💡 नमूना उत्तर

प्राइमरी स्टोरेज यूनिट: RAM चिप / RAM स्टिक, ROM चिप।

सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट: हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव।

चित्रों को इन दो शीर्षकों के नीचे चिपकाएँ।

Activity 1 **GCompris के 'Complete the puzzle' गेम में माउस का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं को**

खींचकर आकृतियों का मिलान करने का प्रयास करें।

💡 नमूना उत्तर

GCompris खोलें और 'Complete the puzzle' चुनें। निर्देश पढ़ने के लिए '?' पर क्लिक करें।

माउस का बायाँ बटन किसी वस्तु पर दबाएँ, दबाए रखें, वस्तु को खींचकर (drag) उससे मिलती आकृति पर ले जाएँ और बटन छोड़ दें।

सभी वस्तुओं को एक-एक करके मिलाएँ। इससे माउस चलाना (क्लिक और ड्रैग) सीखते हैं।

Practice 3 **'Baby keyboard', 'Baby Mouse' और 'A word processor' गतिविधियों को चलाकर कीबोर्ड और माउस का उपयोग करना सीखें।**

💡 नमूना उत्तर

Baby keyboard: कोई भी की (key) दबाएँ और स्क्रीन पर अक्षर या अंक आता देखें।

Baby Mouse: गेम के कहे अनुसार माउस घुमाएँ और स्क्रीन पर क्लिक करें।

A word processor: कुछ शब्द या वाक्य टाइप करें; Space, Enter और Backspace का उपयोग करें।

हर गेम में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

Activity 2 **GCompris में Maze 'भूलभुलैया' गेम खोलें और भूलभुलैया के माध्यम से सही रास्ता खोजें।**

💡 नमूना उत्तर

Maze गेम खोलें और निर्देशों के लिए '?' पर क्लिक करें।

ऐरो कीज़ (arrow keys) या माउस से पात्र को चलाएँ और शुरुआत से बाहर निकलने तक का रास्ता खोजें।

अगर रास्ता बंद हो, तो वापस आकर दूसरा रास्ता आज़माएँ।

Activity 3 **आओ सुडोकू खेलना सीखें।**

💡 नमूना उत्तर

सुडोकू खोलें और नियम पढ़ने के लिए '?' पर क्लिक करें।

ग्रिड को ऐसे भरें कि हर पंक्ति, हर स्तंभ और हर खाने (box) में हर चिह्न या अंक केवल एक बार आए।

उन पंक्तियों या स्तंभों से शुरू करें जिनमें सबसे कम खाली जगह हो।

Practice 4 **तर्क का प्रयोग करते हुए 'फैमिली ट्री' (Family Tree) पहेली को हल करें।**

💡 नमूना उत्तर

Family Tree गेम खोलें और निर्देशों के लिए '?' पर क्लिक करें।

देखें कि पेड़ में लोग कैसे जुड़े हैं (माता-पिता, बच्चे, पति-पत्नी)।

इसकी मदद से पूछे गए प्रश्न के लिए सही रिश्ता चुनें (जैसे पिता, बहन, दादी)।

Practice 5 **Do's और Don'ts का एक पोस्टर बनाइए और उसे अपनी कक्षा या कंप्यूटर रूम में किसी ऐसी**

जगह लगाइए जहाँ सबको दिखे।

💡 नमूना उत्तर

क्या करें (DO's)

- कंप्यूटर पर काम करने से पहले टीचर से अनुमति लें।
- सिस्टम को स्विच ऑन करने के सभी स्टेप्स का पालन करें।
- कीबोर्ड और माउस धीरे से चलाएँ; माउस को माउस पैड पर ही रखें।
- कंप्यूटर की किसी भी समस्या की सूचना प्रभारी व्यक्ति को दें।
- काम करते समय अपनी पीठ सीधी रखें।
- कंप्यूटर को ठीक से शट-डाउन करें।

क्या न करें (DON'Ts)

- कंप्यूटर रूम में खाने-पीने का कोई सामान न लाएँ।
- गीले हाथों से कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को न छुएँ।
- कीज़ को बहुत ज़ोर से न दबाएँ।
- किसी भी लेबल, पुर्ज़े, केबल या उपकरण को नुकसान न पहुँचाएँ, न हटाएँ, न डिस्कनेक्ट करें।
- कोई सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल या डाउनलोड न करें, न ही सिस्टम फ़ाइलें बदलें या हटाएँ।
- कंप्यूटर रूम में शोर न करें।

अभ्यास · 1. बहुविकल्पीय प्रश्न

i **हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित में से किस प्रकार कर सकते हैं?**

a. ईमेल b. चैटिंग c. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग d. तीनों उपाय

✔ उत्तर

d. तीनों उपाय

ईमेल, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीनों से मित्रों से संपर्क कर सकते हैं।

ii **कीबोर्ड उदाहरण है -**

a. आउटपुट यूनिट का b. इनपुट यूनिट का c. सीपीयू का d. किसी का भी नहीं

✔ उत्तर

b. इनपुट यूनिट का

कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं और आदेश देते हैं।

iii **आउटपुट यूनिट का उदाहरण है -**

a. प्रिंटर b. मॉनिटर c. माउस d. A, B दोनों

✔ उत्तर

d. A, B दोनों

प्रोसेस हुआ डेटा मॉनिटर पर दिखता है और प्रिंटर से छपता है। माउस इनपुट उपकरण है।

iv **कंप्यूटर का दिमाग किसे कह सकते हैं?**

a. स्पीकर b. सीपीयू c. मॉनिटर d. कीबोर्ड

✔ उत्तर

b. सीपीयू

कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं।

v **निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम चुनो।**

a. विंडोज b. लिनक्स c. मॉनिटर d. A, B दोनों

✔ उत्तर

d. A, B दोनों

विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं; मॉनिटर हार्डवेयर है।

📝 अभ्यास · 2. रिक्त स्थान भरो

a **ICT (आईसीटी) का _____ मतलब होता है।**

✔ उत्तर

ICT का मतलब होता है **Information and Communication Technology (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)**।

b **सेव ऑप्शन _____ मैन्यू में होता है।**

✔ उत्तर

सेव ऑप्शन **File (फ़ाइल)** मैन्यू में होता है।

c **_____ में सूचना अस्थाई रूप से संग्रह होती है।**

✔ उत्तर

प्राइमरी स्टोर यूनिट (RAM) में सूचना अस्थाई रूप से संग्रह होती है।

d **स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है, उसको _____ कहते हैं।**

✔ उत्तर

उसको **ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System)** कहते हैं।

e **स्मार्टफ़ोन्स और टैबलेट _____ के उदाहरण हैं।**

✔ उत्तर

स्मार्टफ़ोन्स और टैबलेट **पामटॉप (Palmtop)** के उदाहरण हैं।

अभ्यास · 3. सही वाक्य के आगे सही (✓) तथा गलत के आगे गलत (×) का चिह्न लगाएँ

a **कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है।**

✔ उत्तर

✓ **सही**

b **गीले हाथों से कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को छू सकते हैं।**

✔ उत्तर

× गलत। गीले हाथों से कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को कभी नहीं छूना चाहिए।

c **लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है।**

✔ उत्तर

× गलत। लैपटॉप छोटा होता है; उसे पैरों (गोद) पर रखकर चला सकते हैं। डेस्कटॉप मेज़ पर रखा जाता है।

d **ICT हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है।**

✔ उत्तर

× गलत। ICT रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर क्षेत्र में मददगार है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग।

e **Nibble को हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं।**

✔ उत्तर

× गलत। निबल 4 बिट का समूह है, यानी मेमोरी की एक इकाई। यह हार्डवेयर नहीं है, इसलिए इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता।

अभ्यास · 4. लघु उत्तरीय प्रश्न

1 **कंप्यूटर की परिभाषा दें।**

✔ उत्तर

कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके, उसके जोड़-तोड़ (manipulation) में हमारी मदद करता है और हमारे दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है।

2 **हमारे दैनिक जीवन के कोई चार क्षेत्र बताइए, जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है।**

✔ उत्तर

- **शिक्षा:** प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना।
- **हॉस्पिटल:** बीमारियों का पता लगाना और मरीज़ों का इलाज करना।
- **बैंकिंग:** सुविधाजनक तरीके से पैसों का लेन-देन।
- **यात्रा:** रेल, हवाई और सड़क यात्रा की जानकारी और टिकट बुकिंग।

(और भी: ऑफ़िस, ईमेल और वीडियो कॉल, मनोरंजन, विज्ञान, आर्ट और डिज़ाइन।)

3 **आकार के आधार पर कंप्यूटर कितनी तरह के हो सकते हैं? नाम बताएँ।**

✔ उत्तर

आकार के आधार पर कंप्यूटर **तीन** तरह के होते हैं:

- **डेस्कटॉप (Desktop):** इसे मेज़ के ऊपर रखकर उपयोग करते हैं।
- **लैपटॉप (Laptop):** इसे अपने पैरों (गोद) पर रखकर उपयोग कर सकते हैं।
- **पामटॉप (Palmtop):** इसे हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, स्मार्टफ़ोन।

4 **ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।**

✔ उत्तर

स्टार्ट बटन दबाने पर कंप्यूटर में सबसे पहले शुरू होने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है।

यह यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है: यूज़र का आदेश कंप्यूटर तक और कंप्यूटर का उत्तर यूज़र तक पहुँचाता है।

यह प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए ज़रूरी है, और दूसरे प्रोग्रामों के चलने के लिए सही माहौल बनाता है।

उदाहरण: **विंडोज, लिनक्स**।

5 **Bytes की संक्षिप्त व्याख्या करिए।**

✔ उत्तर

बाइट (Byte) 8 बिट का समूह है।

यह सबसे छोटी इकाई है जो एक डेटा आइटम या एक वर्ण (अक्षर, अंक या चिह्न) को दर्शा सकती है।

मेमोरी की भंडारण क्षमता बाइट्स में मापी जाती है: 1 KB = 1024 बाइट, 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB।

अभ्यास · 5. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1 मेमोरी यूनिट (Memory Unit) को विस्तार से समझाएँ।

✔ उत्तर

मेमोरी यूनिट डेटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। भंडारण क्षमता **बाइट्स (Bytes)** में व्यक्त की जाती है।

मुख्य मेमोरी इकाइयाँ:

- **बिट (Binary Digit):** एक बाइनरी अंक, 0 या 1। यह विद्युत परिपथ में किसी भाग की बंद (निष्क्रिय) या चालू (सक्रिय) अवस्था दर्शाता है।
- **निबल (Nibble):** 4 बिट का समूह।
- **बाइट (Byte):** 8 बिट का समूह; सबसे छोटी इकाई जो एक डेटा आइटम या एक वर्ण को दर्शा सकती है।

उच्च इकाइयाँ:

इकाई	बराबर
किलोबाइट (KB)	1024 बाइट
मेगाबाइट (MB)	1024 KB
गीगाबाइट (GB)	1024 MB
टेराबाइट (TB)	1024 GB
पेटाबाइट (PB)	1024 TB

उदाहरण: 4 GB RAM वाले फ़ोन में 4 × 1024 MB = 4096 MB RAM है।

2 (a) हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर में भेद बताएँ।

✔ उत्तर

हार्डवेयर	सॉफ़्टवेयर
भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं	प्रोग्रामों का समूह जो उपकरण को क्रियाशील बनाता है
जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन	जैसे विंडोज, लिनक्स, प्रेज़ेंटेशन सॉफ़्टवेयर, पेंटिंग सॉफ़्टवेयर
सॉफ़्टवेयर के बिना कोई काम नहीं कर सकता	चलने के लिए हार्डवेयर चाहिए

2 (b) फ़ाइल्स और फ़ोल्डर में भेद बताएँ।

✔ उत्तर

फ़ाइल	फ़ोल्डर
किसी विषय से संबंधित सारी सूचना या डेटा एक जगह संग्रहित	कई फ़ाइलें एक जगह पर एक साथ रखी जाती हैं
इसमें डेटा होता है, जैसे 'Introduction' नाम का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट	फ़ाइलों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है, जैसे 'ICT' नाम का फ़ोल्डर
New → Text Document (या किसी प्रोग्राम) से बनती है	New → Folder से बनता है; पीले फ़ोल्डर जैसा दिखता है

2 (c) प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में भेद बताएँ।

✔ उत्तर

प्राइमरी स्टोरेज यूनिट	सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट
सूचना पहले यहाँ अस्थाई रूप से संग्रह होती है	सूचना यहाँ स्थाई रूप से संग्रह होती है
प्रकार: RAM (Random Access Memory) और ROM (Read Only Memory)	उदाहरण: हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव

2 (d) Byte और Nibble में भेद बताएँ।

✔ उत्तर

बाइट (Byte)	निबल (Nibble)
8 बिट का समूह	4 बिट का समूह
सबसे छोटी इकाई जो एक वर्ण या डेटा आइटम दर्शा सकती है	बाइट का आधा
1 बाइट = 2 निबल	1 निबल = ½ बाइट

3 किसी फ़ाइल को Rename करने के स्टेप्स बताएँ।

✔ उत्तर

Step 1: माउस का प्वाइंटर फ़ाइल पर लाकर माउस का **दायाँ** बटन दबाएँ। एक मैन्यू खुलेगा।

Step 2: Rename ऑप्शन चुनें। पुराना नाम चुना (select) हो जाएगा।

Step 3: कीबोर्ड से नया नाम टाइप करें।

Step 4: Enter दबाएँ (या बाहर कहीं क्लिक करें)। फ़ाइल का नाम बदल जाएगा।

(शॉर्टकट: फ़ाइल चुनकर **F2** दबाएँ।)

🎉 **अध्याय 1 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**